

생화학 강의 계획서

서강대학교 생명과학과 · 2025학년도 1학기 · BIO203-02

1. 교과목 기본정보

교과목명	생화학	Course Title	Biochemistry
학점/시간	3학점 (3시간)	수강 대상	2~3학년
요일 및 시간	목1112 / 화11	강의실(호)	정하상관 424호
성적평가방식	상대평가	사전학습	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

교수자	민광수 (초빙교수)	전자우편	prof@staff.sogang.ac.kr
Office	정하상관 218호	전화번호	042-995-6281
Office Hours	화·목 13:00-15:00		

3. 교과목 소개

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 학습 목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	M
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	L

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

부교재: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	29%	상대 배점
기말고사	20%	상대 배점
실험보고서	32%	절대 기준 채점
실습평가	10%	절대 기준 채점
출석	9%	세부기준 별도 공지

7. 주차별 수업 내용

주차	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출
2	아미노산과 펩타이드 아미노산과 펩타이드에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	요약문 제출
3	단백질의 구조 단백질의 구조의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	실습보고서
4	단백질의 기능 교재 해당 장을 중심으로 단백질의 기능을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	
5	효소 반응속도론 효소 반응속도론에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
6	탄수화물 탄수화물 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	퀴즈
7	지질과 생체막 지질과 생체막에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	조별 발표 준비
9	핵산의 구조 핵산의 구조 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	
10	대사 개요와 ATP 대사 개요와 ATP에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
11	해당과정 해당과정의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	
12	TCA 회로 TCA 회로 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	예습과제
13	산화적 인산화 산화적 인산화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	예습과제
14	지방산 대사 지방산 대사에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	독후감
15	아미노산 대사 아미노산 대사의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	퀴즈

8. 수업 규정 및 유의사항

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.